



Frakturlehre

Knochenbrüche — Einteilung

CHIRURGIE

DEFINITION

Kontinuitätsunterbrechung des Knochens, meist durch Trauma; auch pathologisch (Tumor, Osteoporose) oder als Ermüdungsbruch.

FRAKTURZEICHEN

Sicher Achsenfehlstellung, abnorme Beweglichkeit, Krepitation, sichtbare Fragmente

Unsicher Schmerz, Schwellung, Hämatom, Funktionsverlust, Überwärmung

EINTEILUNG

- Geschlossen vs. offen (Weichteil-/Hautverletzung)
- Vollständig vs. unvollständig (z.B. Grünholzfraktur bei Kindern)
- Nach Verlauf: quer, schräg, spiral, Trümmer
- Mit/ohne Dislokation (Verschiebung)

THERAPIEPRINZIPIEN

- Konservativ: Reposition, Retention (Gips), Ruhigstellung
- Operativ (Osteosynthese): Platten, Schrauben, Nägel, Fixateur externe
- Grundsatz: Reposition – Retention – Rehabilitation

💡 **Merke:** Sichere Frakturzeichen (Fehlstellung, abnorme Beweglichkeit, Krepitation, sichtbare Fragmente) beweisen den Bruch — unsichere nicht.



Frakturheilung — Parameter

Heilung & Einflussfaktoren

CHIRURGIE

HEILUNGSARTEN

Primär (direkt) bei anatomischer Reposition + Kompression, ohne Kallus (Osteosynthese)

Sekundär (indirekt) über Kallusbildung, bei konservativer Therapie / kleinem Spalt

PHASEN DER HEILUNG

- 1. Entzündungs-/Hämatomphase (Tage)
- 2. Granulations-/Weichkallus (Wochen)
- 3. Hartkallus / Knochenbildung
- 4. Remodeling / Umbau (Monate–Jahre)

FÖRDERNDE FAKTOREN

- Gute Durchblutung
- Ausreichende Ruhigstellung + dosierte Belastung
- Junge Patienten
- Gute Ernährung (Kalzium, Vit. D, Eiweiß)

STÖRENDE FAKTOREN

- Instabilität, zu große Fragmentdistanz
- Durchblutungsstörung, Rauchen
- Infektion
- Diabetes, hohes Alter, Kortison

KOMPLIKATION

Ausbleibende Heilung → **Pseudarthrose** (Falschgelenk).

💡 **Merke:** Primäre Heilung = ohne Kallus (stabile Osteosynthese). Sekundäre Heilung = über Kallus. Rauchen & Instabilität stören massiv.



Nahtmaterial & Nähte

Wundverschluss

CHIRURGIE

NAHTMATERIAL

Resorbierbar	löst sich auf (z.B. Vicryl) — für innere Schichten
Nicht resorbierbar	muss entfernt werden (z.B. Seide, Prolene) — Haut
Monofil	glatt, ein Faden — weniger Keimbesiedlung
Polyfil	geflochten, reißfester, aber Dochtwirkung

FÄDEN ZIEHEN (RICHTWERTE)

Gesicht	~5 Tage
Kopf/Hals	~7 Tage
Rumpf/Arme	~10–12 Tage
Über Gelenken/Beine	~14 Tage



Merke: Erst nach abgeschlossenem Wundschluss mit Narbenmobilisation beginnen; Zug auf frische Nähte vermeiden.

WUNDHEILUNGSPHASEN

- 1. Exsudation/Reinigung (Tag 1–4)
- 2. Granulation/Proliferation (Tag 4–14)
- 3. Regeneration/Reparation (Narbe, ab ~Woche 3)

PT-RELEVANZ

- Belastung/Zug auf frische Narbe vermeiden
- Narbenmobilisation erst nach Wundschluss
- Bewegungsausmaß je nach Heilungsphase steigern



SMART-Ziele

Zielformulierung in der Therapie

CHIRURGIE

PRINZIP

Therapieziele sollen **SMART** formuliert werden, damit sie überprüfbar und motivierend sind.

SMART STEHT FÜR

S — Spezifisch	konkret, eindeutig formuliert
M — Messbar	überprüfbar (Zahlen, ROM, Strecke)
A — Attraktiv/Akzeptiert	für den Patienten bedeutsam & erreichbar (achievable)
R — Realistisch	tatsächlich erreichbar
T — Terminiert	mit klarem Zeitrahmen

BEISPIEL

Statt „Patient soll besser gehen“ → „Patient geht in 3 Wochen 200 m frei mit Unterarmgehstützen ohne Pause.“

ICF-BEZUG

- Ziele auf Ebene Körperfunktion, Aktivität, Teilhabe
- Patientenzentriert formulieren
- Nah- und Fernziele unterscheiden



Merke: SMART = Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert. Immer patientenzentriert.



Hüft-TEP

Hüft-Totalendoprothese

CHIRURGIE

DEFINITION

Vollständiger künstlicher Ersatz des Hüftgelenks (Pfanne + Kopf/Schaft), meist bei fortgeschrittener Koxarthrose oder Schenkelhalsfraktur.

ZUGANGSWEGE

Dorsal/posterior Luxationsgefahr bei Flexion + Add. + IRO

Lateral/anterolateral Luxationsgefahr bei Ext. + Add. + ARO

VERBOTENE BEWEGUNGEN (DORSALER ZUGANG!)

- Flexion über 90°
- Adduktion über die Mittellinie
- Innenrotation
- → Kombination = Luxationsgefahr!

💡 **Merke:** Dorsaler Zugang: keine Flexion >90° + Adduktion + Innenrotation — sonst Luxation. Alltagsschulung ist essenziell.

THERAPIEZIELE PT

- Frühmobilisation, Gangschule mit Gehstützen
- Luxationsprophylaxe schulen (Alltagsverhalten)
- Kräftigung Glutealmuskulatur (Trendelenburg vermeiden)
- ROM verbessern, Belastung nach Vorgabe steigern

ALLTAGSHILFEN

Erhöhter WC-Sitz

Keil zwischen Beinen

Greifhilfe

Keine tiefe Sitzgelegenheit



Knie-TEP

Knie-Totalendoprothese

CHIRURGIE

DEFINITION

Künstlicher Kniegelenkersatz, meist bei fortgeschrittener Gonarthrose. Ersatz der Gelenkflächen von Femur und Tibia (ggf. Patella).

THERAPIEZIELE PT

- Extension voll erreichen (Streckdefizit vermeiden!)
- Flexion mind. ~90° (Alltag) anstreben
- Quadrizeps aktivieren (v.a. VMO)
- Schwellung/Erguss reduzieren
- Gangschulung, Belastungsaufbau

WICHTIGE FRÜHZIELE

- Aktive Streckung / Quadrizepsspannung
- Kniescheibe mobil halten (Patellamobilisation)
- Beugung schrittweise steigern
- Gehen mit Gehhilfen

HÄUFIGE PROBLEME

- Streckdefizit (Beugekontraktur)
- Schwellung, Erguss
- Quadrizepsinsuffizienz
- Bewegungseinschränkung → ggf. Mobilisation

💡 **Merke:** Beim Knie-TEP hat die volle Streckung (Extension = 0°) Priorität — ein Streckdefizit stört den Gang massiv.



VKB-Ruptur

Vorderes Kreuzband — Riss

CHIRURGIE

DEFINITION

Riss des **vorderen Kreuzbandes**, das die Tibia gegen ein Vorgleiten nach vorne sichert. Häufig Sportverletzung (Fußball, Ski).

UNHAPPY TRIAD

Kombinationsverletzung: **VKB + Innenband + Innenmeniskus** (typisch bei Valgus-Außenrotations-Trauma).

SYMPTOME

- Oft hörbares „Knacken“ beim Trauma
- Sofortige Schwellung (Hämarthros)
- Instabilitätsgefühl („Giving way“)
- Schmerz, eingeschränkte Beweglichkeit

TESTS

- Vorderer Schubladentest
- Lachman-Test (sensitivster Test)
- Pivot-Shift-Test

THERAPIE & PT

- Konservativ oder OP (Kreuzbandplastik, z.B. Semitendinosus/Patellasehne)
- Postop: Schutz der Plastik, Bewegungslimits nach Schema
- Quadrizeps- & Hamstring-Kräftigung
- Propriozeption/Koordination (Kernstück!)
- Return to Sport erst nach Reha-Kriterien



Merke: Lachman-Test = sensitivster Test. Reha-Schwerpunkt: Propriozeption + muskuläre Stabilisierung (Hamstrings schützen die Plastik).



Meniskusläsion

Meniskusriss

CHIRURGIE

DEFINITION

Riss des Meniskus (Faserknorpel im Knie, Innen- & Außenmeniskus). Traumatisch (Dreh-Beuge-Trauma) oder degenerativ (Verschleiß).

INNEN- VS. AUSSENMENISKUS

Innenmeniskus häufiger verletzt (fester mit Innenband/Kapsel verwachsen, weniger beweglich).

SYMPTOME

- Belastungs-/Drehschmerz im Gelenkspalt
- Schwellung
- Einklemmungsgefühl, evtl. Blockierung
- Streckhemmung bei Korbhenkelriss

TESTS

- Steinmann I und II
- McMurray-Test
- Payr-Zeichen
- Apley-Grinding-Test

THERAPIE & PT

- Konservativ bei kleinen/degenerativen Rissen
- OP: Naht (durchblutete Außenzone) oder Teilresektion
- Postop Naht: eingeschränkte Beugung/Belastung nach Schema
- Quadrizeps-Kräftigung, Beweglichkeit, Koordination



Merke: Der Innenmeniskus reißt häufiger. Nur die durchblutete Außenzone („rot-rot“) heilt gut → dort wird genäht.



Pseudarthrose

Falschgelenk

CHIRURGIE

DEFINITION

Ausbleibende knöcherne Heilung einer Fraktur

nach >6 Monaten → falsche Beweglichkeit an der Bruchstelle („Falschgelenk“).

FORMEN

Hypertroph (vital) gute Durchblutung, zu viel Bewegung/Instabilität → Kallus, aber keine Überbrückung

Atroph (avital) schlechte Durchblutung, biologisch inaktiv

URSACHEN

- Instabilität / mangelnde Ruhigstellung
- Durchblutungsstörung
- Infektion
- Zu großer Frakturspalt, Interposition von Weichteilen
- Rauchen, Diabetes

THERAPIE

- Hypertroph: Stabilisierung (Osteosynthese)
- Atroph: Anfrischen + Knochentransplantat (Spongiosa)
- Ggf. Infektsanierung
- PT: Belastungsaufbau nach Stabilität

💡 **Merke:** Hypertrophe Pseudarthrose = zu viel **Bewegung** (braucht Stabilität). Atrophie = zu wenig **Biologie** (braucht Knochen/Durchblutung).



Osteomyelitis

Knochen(mark)entzündung

CHIRURGIE

DEFINITION

Infektion des Knochens und Knochenmarks,

meist bakteriell (häufig **Staphylococcus aureus**).

ENTSTEHUNGSWEGE

- Endogen/hämatogen (über die Blutbahn)
- Exogen (offene Fraktur, OP, Wunde)

VERLAUFSFORMEN

Akut Fieber, starke Schmerzen, Überwärmung, Rötung

Chronisch Fistelbildung, Sequester (abgestorbener Knochen), rezidivierend

SYMPTOME

- Lokal: Schmerz, Schwellung, Überwärmung, Rötung
- Allgemein: Fieber, Krankheitsgefühl
- Bewegungseinschränkung

THERAPIE & PT

- Antibiotika (oft langfristig)
- OP: Débridement, Sequesterentfernung
- Ruhigstellung akut, danach vorsichtige Mobilisation
- Kontrakturprophylaxe, angepasster Belastungsaufbau

💡 **Merke:** Häufigster Erreger: **Staphylococcus aureus**. Chronische Form → Fistel & Sequester.



Patellafraktur & -luxation

Kniescheibe

CHIRURGIE

PATELLAFRAKTUR

Bruch der Kniescheibe, meist durch **direktes Trauma** (Sturz auf das Knie, „Dashboard-Verletzung“). Der Streckapparat kann unterbrochen sein.

FRAKTUR — SYMPTOME

- Schmerz, Schwellung, Hämatom
- Aktive Streckung oft nicht möglich (Streckapparat!)
- Tastbare Delle bei Dislokation

PATELLALUXATION

Verrenkung der Kniescheibe, fast immer nach **lateral** (außen). Begünstigt durch Dysplasie, Genu valgum, schwachen VMO, Bandlaxität.

LUXATION — SYMPTOME / FAKTOREN

- Verschobene Patella, Federung
- Instabilitätsgefühl, Angst (Apprehension-Test positiv)
- Rezidivneigung

THERAPIE & PT

- Fraktur: bei Dislokation OP (Zuggurtung), sonst konservativ
- Luxation: Reposition, meist konservativ, ggf. OP
- PT: VMO-Training (medialer Zug!), Patellamobilisation, Streckapparat kräftigen

💡 **Merke:** Patellaluxation fast immer nach **lateral** → PT stärkt den **M. vastus medialis (VMO)** für medialen Zug.



Gangzyklus

Ganganalyse

CHIRURGIE

DEFINITION

Ein **Gangzyklus (Doppelschritt)** = vom ersten Bodenkontakt eines Fußes bis zum erneuten Bodenkontakt desselben Fußes.

ZWEI HAUPTPHASEN

Standphase ~60% — Fuß am Boden
Schwungphase ~40% — Fuß in der Luft

STANDPHASE (UNTERPHASEN)

- Initialer Bodenkontakt (Fersenkontakt)
- Belastungsantwort (loading response)
- Mittlere Standphase (mid stance)
- Terminale Standphase (Fersenablösung)
- Vorschwung (pre-swing / Zehenablösung)

SCHWUNGPHASE (UNTERPHASEN)

- Initialer Schwung
- Mittlerer Schwung
- Terminaler Schwung

DOPPELUNTERSTÜTZUNG

Zweimal pro Zyklus stehen **beide Füße gleichzeitig** am Boden (~20%). Beim Laufen entfällt sie (Flugphase).

PT-BEZUG

- Gangabweichungen erkennen (Trendelenburg, Duchenne, Steppergang)
- Ursachen zuordnen (muskulär, neurologisch, Schmerz)
- Gangschulung gezielt einsetzen

💡 **Merke:** Standphase ~60%, Schwungphase ~40%. Beim **Gehen** gibt es Doppelunterstützung, beim **Laufen** eine Flugphase.



Supinationstrauma

OSG-Distorsion ('Umknicken')

CHIRURGIE

DEFINITION

Umknicken des Fußes nach innen (Supination) →

Überdehnung/Riss der **Außenbänder** des oberen Sprunggelenks. Häufigste Sportverletzung.

BETROFFENE BÄNDER (REIHENFOLGE)

- 1. Lig. talofibulare anterior (zuerst & häufigste)
- 2. Lig. calcaneofibulare
- 3. Lig. talofibulare posterior (nur bei schwerem Trauma)

SYMPTOME

- Schmerz & Schwellung am Außenknöchel
- Hämatom
- Belastungsschmerz
- Instabilitätsgefühl (bei Bandruptur)

ERSTVERSORGUNG — PECH

- P** Pause
- E** Eis (Kühlung)
- C** Compression (Druckverband)
- H** Hochlagern

THERAPIE & PT

- Meist konservativ (Orthese/Schiene)
- Frühfunktionelle Behandlung
- **Propriozeptions-/Stabilisationstraining** (Wackelbrett!)
- Peronealmuskulatur kräftigen (aktive Stabilisatoren)

💡 **Merke:** Erstversorgung = **PECH**-Schema. Reha-Kern: **Propriozeption** + Peroneus-Kräftigung gegen die Rezidivneigung.